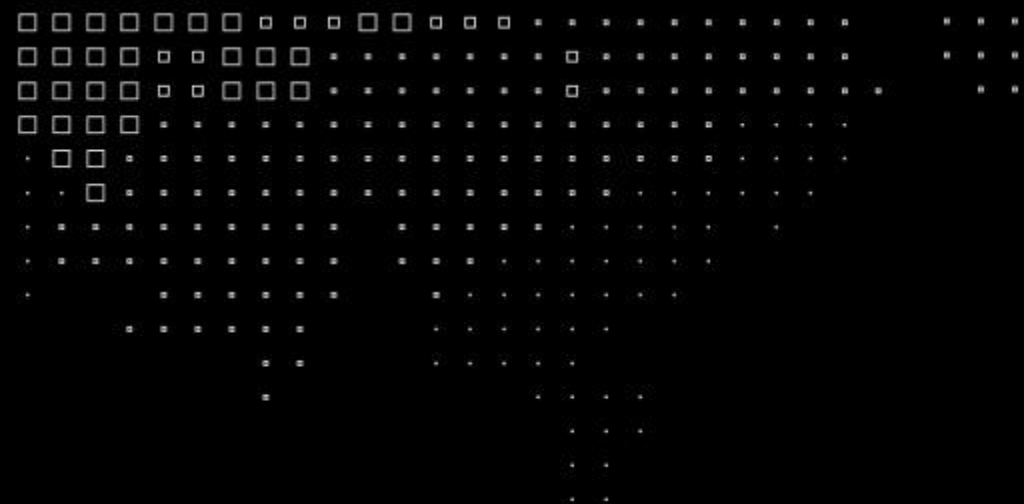


graduação⁺

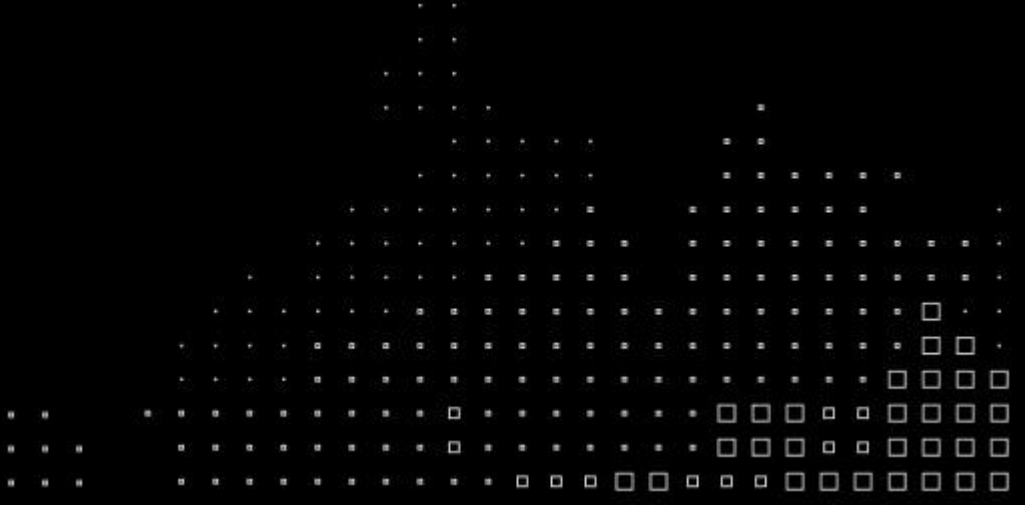
ENGENHARIAS



graduação⁺

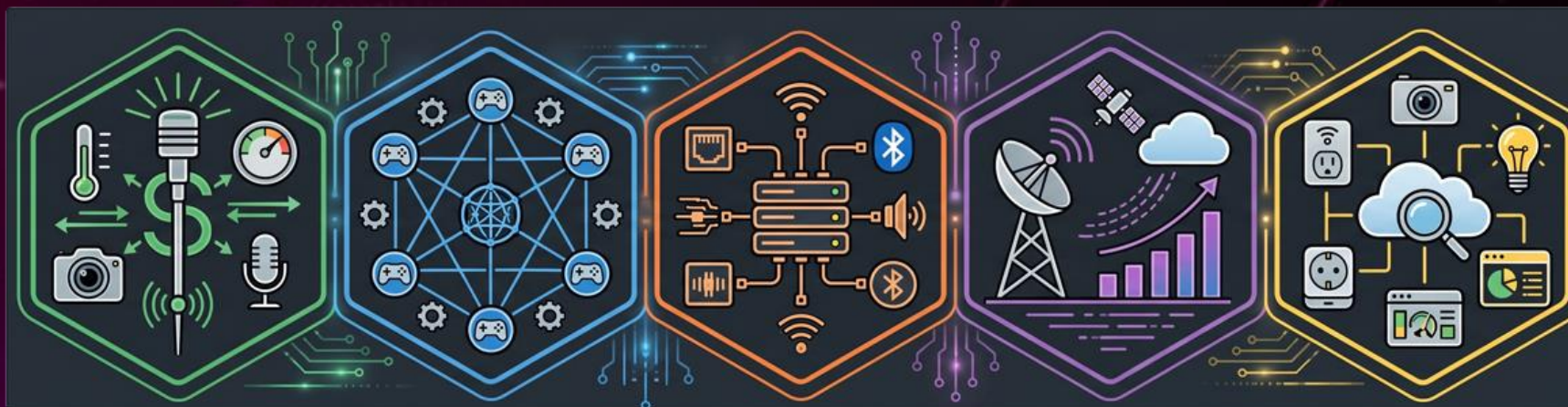
SISTEMAS CIBER FÍSICOS

Prof.: Deimonril Gomes da Silva (Hill)
Email: profdeimonril.silva@fiap.com.br



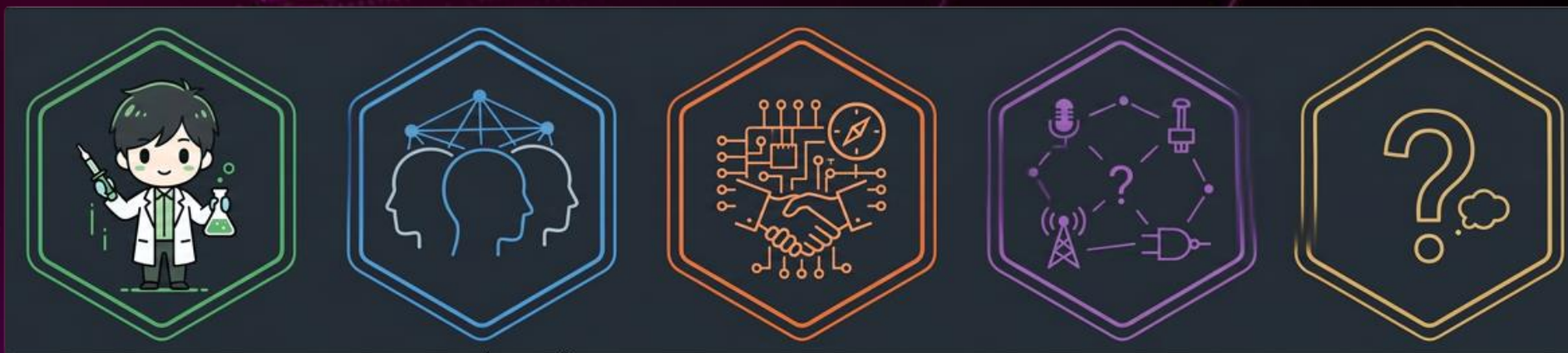
CONECTANDO O MUNDO FÍSICO AO DIGITAL

- SENSORIAMENTO (APLICAÇÕES, CARACTERÍSTICAS, DADOS TÉCNICOS)
- CONTROLE DISTRIBUÍDO
- INTERCONEXÕES DE ELEMENTOS DE CONTROLE E SENSORIAMENTO
- TELEMETRIA
- IoT/MONITORAMENTO (IMPLEMENTAÇÕES)



TEMAS DE HOJE (ALINHANDO EXPECTATIVAS)

- > QUEM SOU EU (CONTEXTO DO PROFESSOR)?
- > QUEM SÃO VOCÊS (CONTEÚDO/CASES ALINHADOS)?
- > COMO VAMOS TRABALHAR?
- > O QUE VAMOS EXPLORAR (GRANDES TEMAS DE CPS)?
- > Q&A



BACKGROUND PROFISSIONAL

- PROCESSOS INDUSTRIAIS/PCM E ENGENHARIA DE SSMA
- TÉCNICO ELETRÔNICO DE BANCADA (ELETRÔNICA INDUSTRIAL)
- TÉCNICO ELETRÔNICO/APLICAÇÃO DE CAMPO
- COORDENADOR DE SUPPLY CHAIN PRINCIPALMENTE EM INSUMOS TÉCNICOS
- LABORATÓRIO PRÓPRIO DE ELETRÔNICA INDUSTRIAL E FUTUROS PROJETOS EM ENGENHARIA CLÍNICA (INTERFACE DIRETA COM A DISCIPLINA)



BACKGROUND ACADÊMICO

- MECATRÔNICA INDUSTRIAL (FOCO EM ELETRÔNICA E EMBARCADOS)
- ESP. ENGENHARIA DA QUALIDADE INTEGRADA
- ESP. CONTROLE E AUTOMAÇÃO (FOCO EM ENGENHARIA DE CONTROLE)
- MESTRANDO EM ENG. DA COMPUTAÇÃO – PPGE EPUSP (FOCO EM REDES DETERMINÍSTICAS PARA ROBÓTICA ASSISTIVA)



PORQUE O AMOR PELA ÁREA?



MAS E SOBRE VOCÊS?

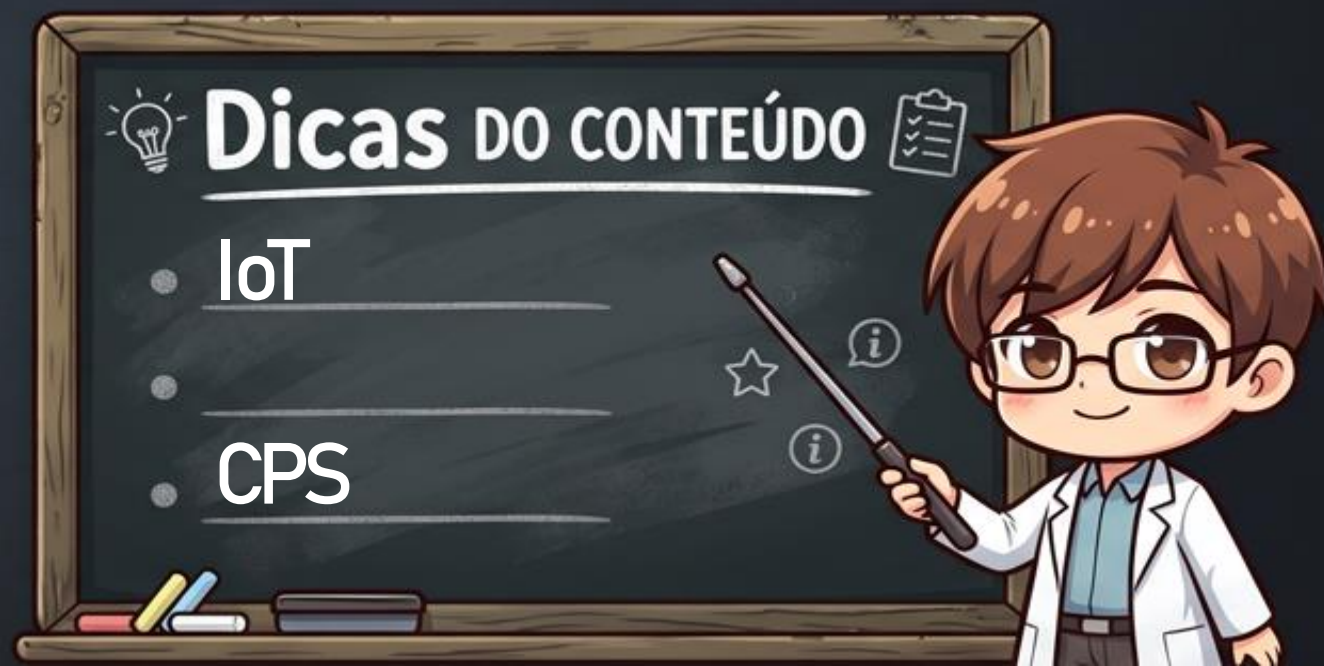
- >VOU CONHECÊ-LOS MELHOR ENTENDENDO O NÍVEL DE DOMÍNIO E ENGAJAMENTO DE VOCÊS
- >GRANDES ÁREAS: Fundamentos: CPS x IoT, Arquitetura e Computação Distribuída, Segurança e Resiliência – O Calcanhar de Aquiles, Aplicações Reais e Biopotenciais



FUNDAMENTOS: CPS X IOT

Enquete Teams: "Qual o seu nível de contato com Modelos Síncronos/Assíncronos e a diferença real entre CPS e IoT?"

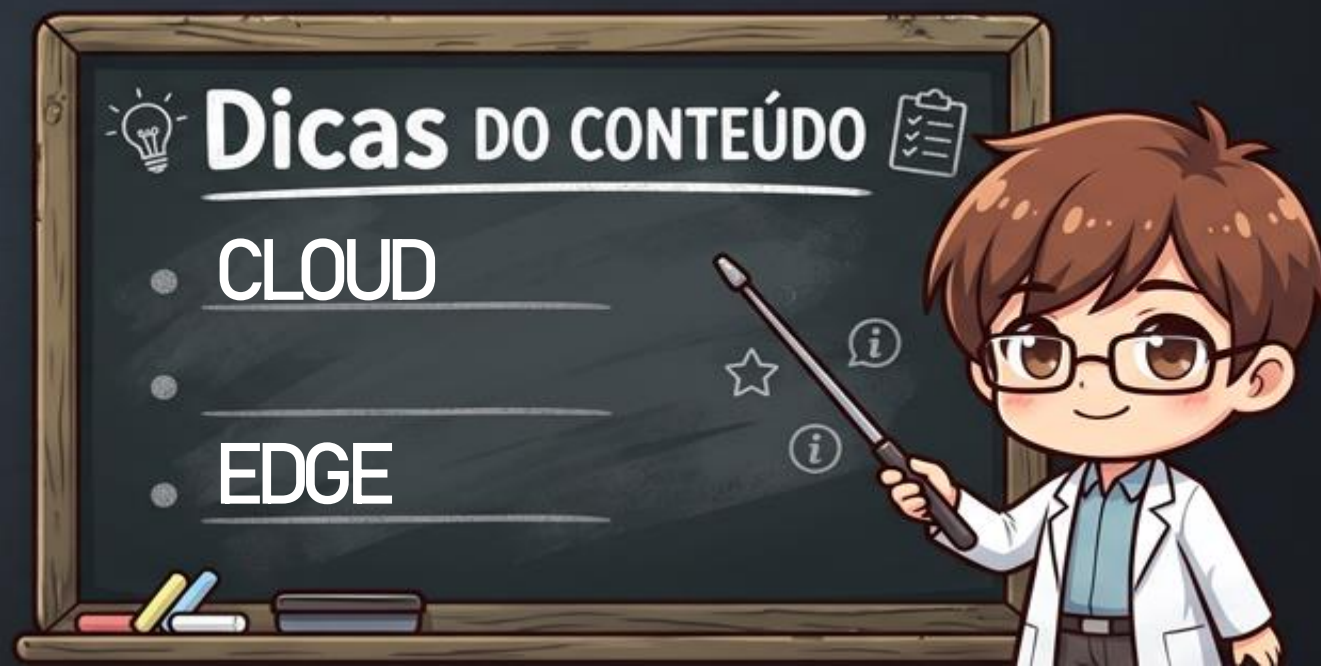
“Controle e Tomada de Decisões x Conectividade e Processamento de Dados”



ARQUITETURA E COMPUTAÇÃO DISTRIBUÍDA

Enquete Teams: "Qual sua proficiência em Arquiteturas Edge/Cloud e protocolos de comunicação IoT/CPS?"

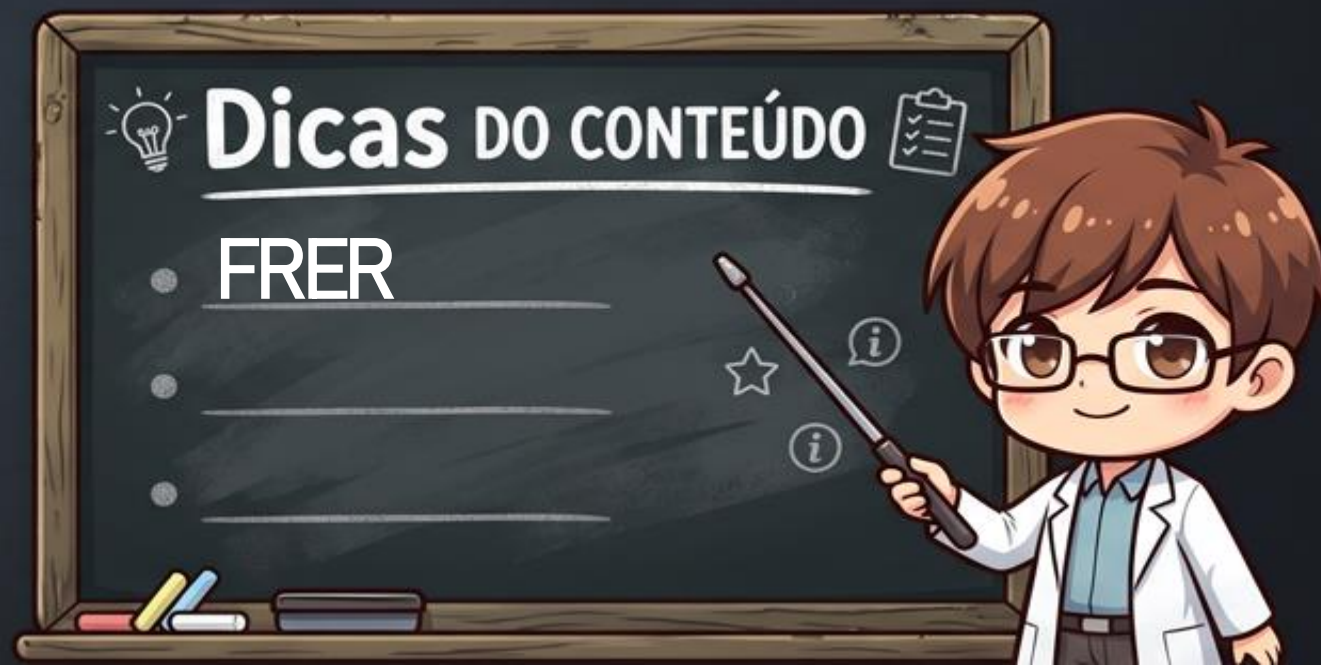
"MQTT, CoAP, ETHERNET
INDUSTRIAL, TSN,
FIELDBUSES"



SEGURANÇA E RESILIÊNCIA - O CALCANHAR DE AQUILES

Enquete Teams: "Como você avalia seu conhecimento em Segurança Cibernética, IA aplicada à detecção de intrusão e modelagem de riscos?"

"INTRUSÃO, FALSIFICAÇÃO DE DADOS, FLOODING, ATAQUES. BÔNUS (PROJETO ORIGINAL)"



APLICAÇÕES REAIS E BIOPOTENCIAIS

Enquete Teams: "Qual destas áreas de aplicação mais te atrai e qual o seu nível de familiaridade com processamento de sinais biomédicos?"

"AQUISIÇÃO DE SINAIS
FISIOLÓGICOS, TRATAMENTO/
FILTRO DOS SINAIS E
PROCESSAMENTO,
TELEMEDICINA"



FLEXIBILIZAÇÃO – TEMA DE ADERÊNCIA

Qual tema, tecnologia ou aplicação prática você tem muita curiosidade de dissecar nas nossas análises e ainda não foi citado?
(Responda com 1 ou 2 palavras)

NOSSA METODOLOGIA

- >FORMATO 100% REMOTO (TEAMS)
- >FOCO EM ARQUITETURA, TELECOMUNICAÇÕES, REDES WIRED E WIRELESS
- >MÉTODOS REPLICÁVEIS EM HARDWARE COTS

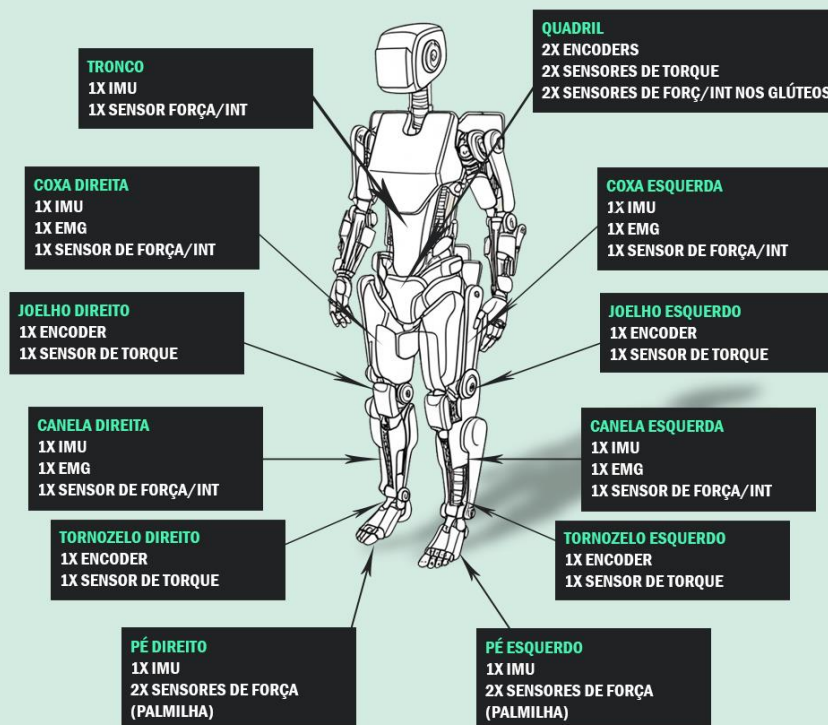
- >AVALIAÇÕES PROVAVELMENTE ENVOLVERÃO SOLUÇÕES PRÁTICAS DE PROBLEMAS REAIS QUE REPLIQUEM A METODOLOGIA DAS AULAS

NOSSA METODOLOGIA



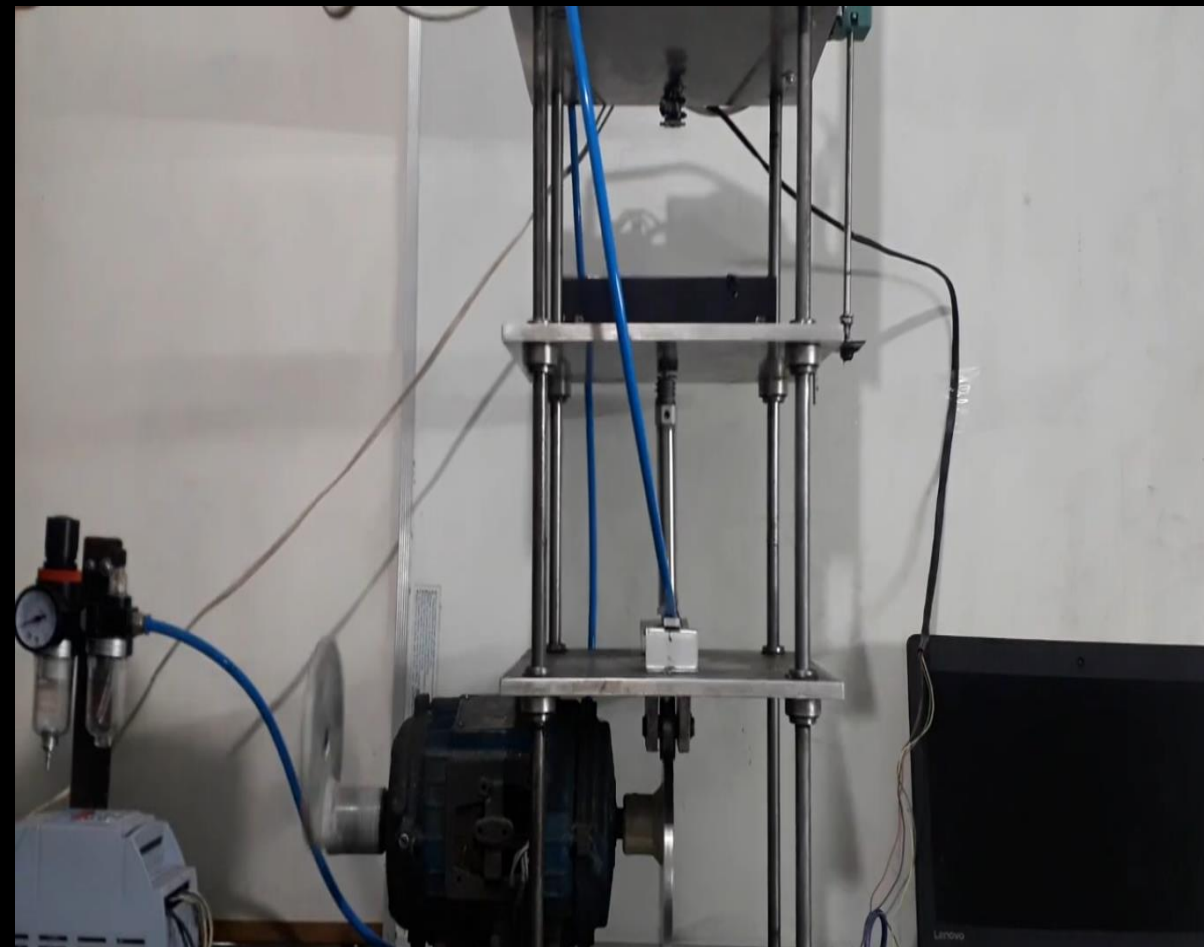
SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS CAPÍTULOS

- >O PROBLEMA DO HARDWARE FECHADO (COMUM NA INDÚSTRIA)
- >PROTOCOLOS DE REDE FRAGMENTADOS
- >PROTOCOLOS DEPENDEM DE ASICS
- >SISTEMAS POSSUEM DEADLINES CRÍTICOS
- >CORPO HUMANO POSSUI REQUISITOS DE RESPOSTA HÁPTICA
- >E SE A REDE FALHAR? O QUE ACONTECE COM O PACIENTE?
- >COMO RESOLVER ESSE PROBLEMA COM HARDWARES BARATOS?



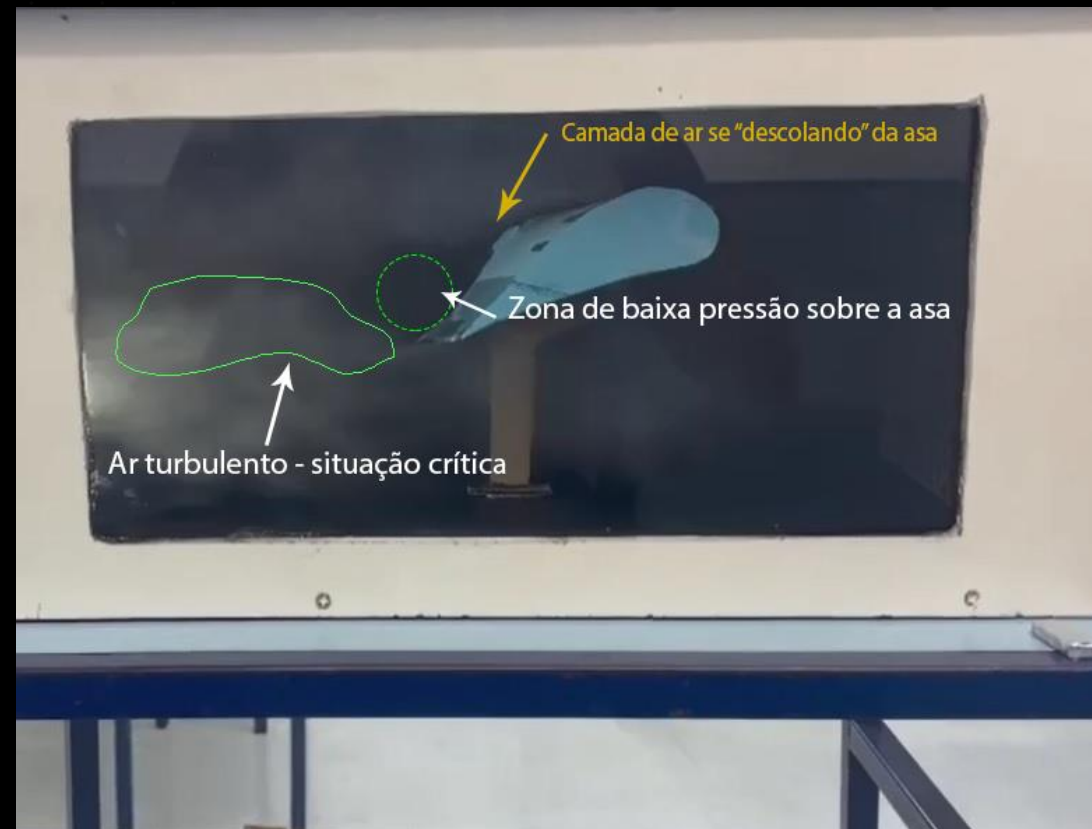
SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS CAPÍTULOS

- >O PROBLEMA DA FERRAMENTA DE ALTO VALOR DE AQUISIÇÃO
- >COMO USAR ANALOGIAS PRÁTICAS (EQUIVALENTE CONTROLE PROPORCIONAL HIDRÁULICO) PRA RESOLVER PROBLEMAS COMPLEXOS
- >COMO LIDAR COM A NECESSIDADE DE FEEDBACK PRA CONTROLE E FEEDBACK PARA TELEMETRIA EM TEMPO REAL
- >SENSORES ToF DE PROTOTIPAGEM VS SENSORES RESISTIVOS INDUSTRIAIS
- >APRENDIZADO DE FATORES EXTERNOS (NÃO LINEARIDADE DO AR) COMO UM TRADE OFF DA SOLUÇÃO ESCOLHIDA



SUGESTÃO PARA OS PRÓXIMOS CAPÍTULOS

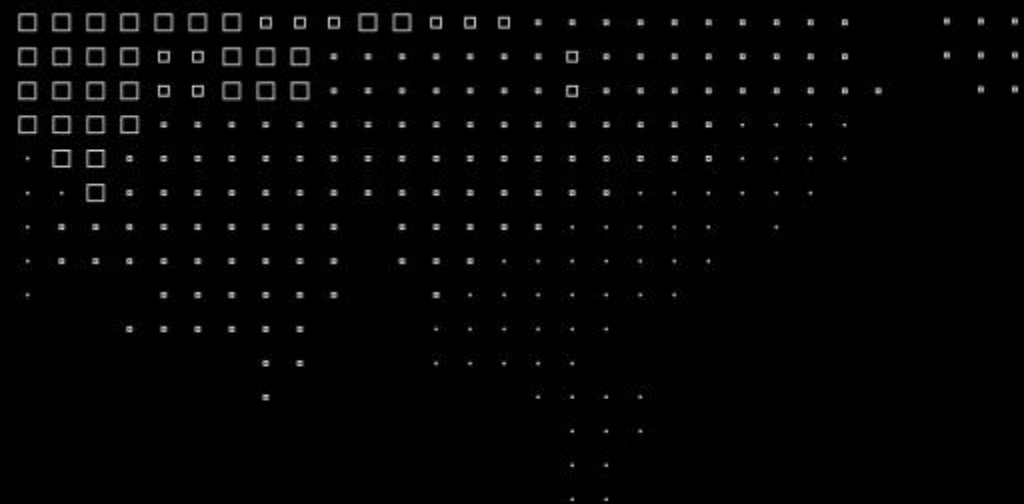
- >USANDO ITENS DO DIA A DIA PARA PROJETOS FORA DA CAIXA
- >APLICANDO SISTEMAS EMBARCADOS PARA CONTROLE E USO DA FERRAMENTA
- >OPORTUNIDADE DE OBSERVAR FENÔMENOS ESPECÍFICOS DE FORMA PRÁTICA





Q&A

DÚVIDAS?
SUGESTÕES?
COMENTÁRIOS?



graduação⁺

Copyright © 2026 Prof. Hill

Todos direitos reservados. Reprodução ou divulgação total ou parcial deste documento é expressamente proibido sem o consentimento formal, por escrito, do Professor (autor).

